

15

Теорема Якоби

Рассмотрим квадратичную форму:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad A = (a_{ij}).$$

Определим **угловые (главные) миноры**:

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A.$$

Формулировка

Если $\Delta_i \neq 0$ для всех $i = 1, \dots, n$, то существует базис $\{e'_1, \dots, e'_n\}$, в котором квадратичная форма принимает **диагональный вид**:

$$f(x) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2,$$

где $\Delta_0 = 1$ по соглашению.

Доказательство (по индукции)

База индукции: $n = 1$

Тогда:

$$f(x) = a_{11} x_1^2, \quad \Delta_1 = a_{11} \neq 0.$$

Введем замену:

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{a_{11}}} x'_1 \Rightarrow x_1^2 = \frac{1}{a_{11}} x'^2_1.$$

Тогда:

$$f(x) = a_{11} x_1^2 = x'^2_1.$$

Новый базис: $e'_1 = \sqrt{a_{11}} e_1$.

Шаг индукции

Пусть $f(x)$ задана на V , $\dim V = n$, базис $e_1, \dots, e_n$.

Ограничим f на подпространство $V' = \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle$, тогда $\dim V' = n - 1$, и форма f на V' имеет матрицу $\bar{A}$ — левый верхний $(n - 1) \times (n - 1)$ блок матрицы A .

Миноры $\bar{\Delta}_1, \dots, \bar{\Delta}_{n-1}$ совпадают с $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1}$.

По предположению индукции:

$\exists$ базис $\{e'_1, \dots, e'_{n-1}\}$ в V' , в котором:

$$f|_{V'} = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} x_{n-1}^2.$$

Тогда матрица квадратичной формы в новом базисе V' :

$$A' = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_0}{\Delta_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\Delta_1}{\Delta_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}} \end{pmatrix}$$

Добалансировка e'_n

Найдем $e'_n \in V$, такой что:

$$\varphi(e'_n, e'_i) = 0, \quad \text{для всех } i = 1, \dots, n - 1,$$

где φ — билинейная форма, соответствующая f .

Представим произвольный вектор:

$$x = y_1 e'_1 + \dots + y_{n-1} e'_{n-1} + y_n e_n.$$

Условие ортогональности:

$$\varphi(x, e'_i) = \sum_{j=1}^{n-1} y_j \varphi(e'_j, e'_i) + y_n \varphi(e_n, e'_i) = 0.$$

Получаем **систему линейных уравнений** на $y_1, \dots, y_{n-1}$ и y_n .

Эта система имеет решение, так как количество уравнений $< n$, а $\Delta_n \neq 0$.

Решением будет e'_n , линейно независимый с $e'_1, \dots, e'_{n-1}$.

Полученная матрица в базисе $\{e'_1, \dots, e'_n\}$

Матрица квадратичной формы:

$$A'' = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_0}{\Delta_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\Delta_1}{\Delta_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} \end{pmatrix}$$

Обоснование замены

Матрица перехода T из базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ к $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ имеет определитель:

$$|T| = \frac{1}{\Delta_n}.$$

По теореме о замене базиса:

$$A' = T^T A T, \quad \Rightarrow \quad |A'| = |T^T A T| = |T|^2 |A| = \frac{1}{\Delta_n^2} \cdot \Delta_n = \frac{1}{\Delta_n}.$$

Итак, форма $f(x)$ в базисе $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ диагональна, и её коэффициенты равны:

$$\frac{\Delta_0}{\Delta_1}, \frac{\Delta_1}{\Delta_2}, \dots, \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}.$$

